

1

我們在這一課會學到

- 温度和量度温度的方法
- 不同種類的温度計
- 攝氏温標

温度與温度計

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.1 量度温度

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 1.1a 父母正在爭論嬰兒是否發燒

我們對不同「冷熱」程度的感覺可靠嗎？為甚麼上述故事中的父母對嬰兒是否發燒有不同的判斷呢（圖 1.1a）？ 參看本頁頁底。

DSE 重點

認識温度為物體冷熱程度的標誌。

1 温度

回想一下在初中做過的實驗（圖 1.1b）。

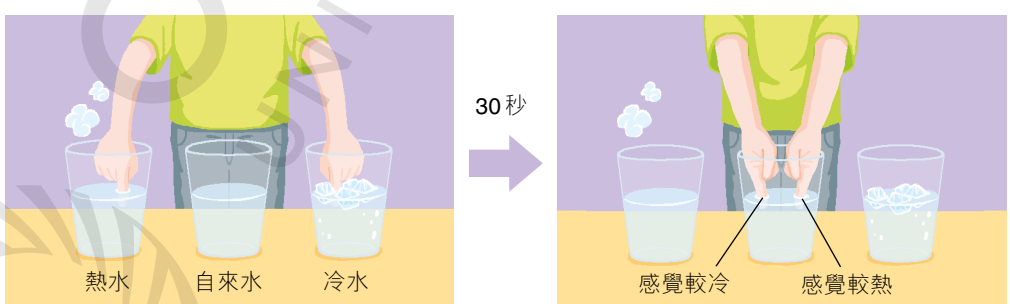


圖 1.1b 憑感覺比較冷熱程度，做法是否可靠？

兩隻手指雖然浸在同一杯水中，但卻有不同的冷熱感覺，這個結果證明憑感覺比較物體的冷熱程度，做法並不可靠。故事中的父母也發生類似的問題。

要準確比較物體的冷熱程度，我們便要使用**温度計**來量度物體的**温度**。

温度表示物體的冷熱程度。

温度計 thermometer　　温度 temperature

攝氏度 (°C) 是溫度的常用單位。圖 1.1c 列出了不同物體的攝氏溫度，溫度高低可以相差很遠。此外，以攝氏度來表示的溫度可以是負數。

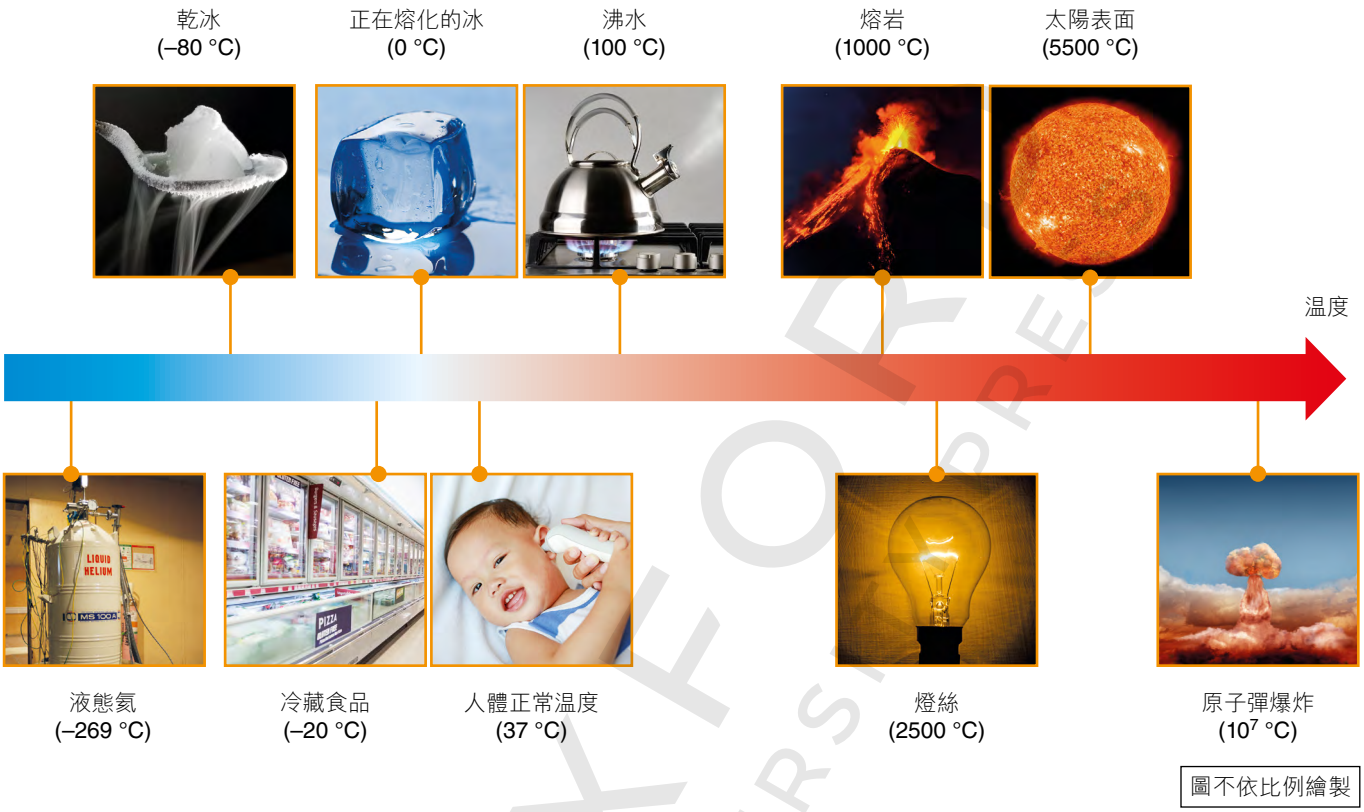


圖 1.1c 不同物體的溫度

DSE 重點

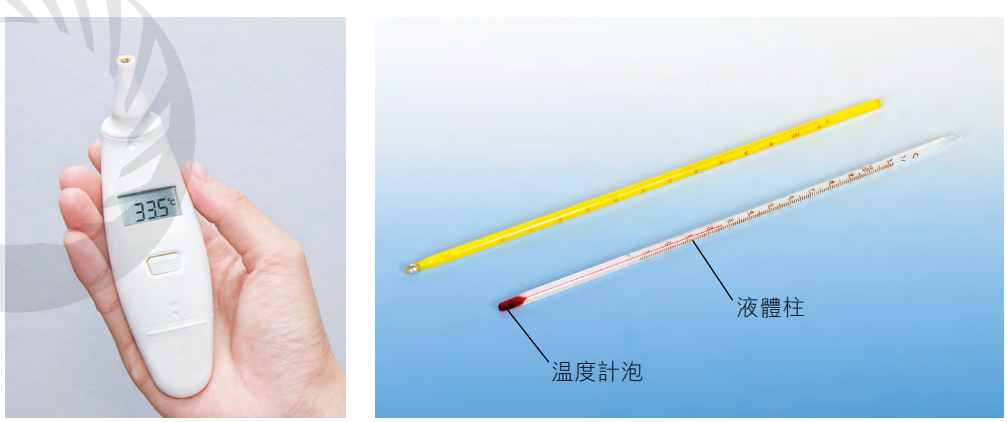
解釋使用與溫度相關的物性量度溫度

DSE 試題

17(1B)Q1(a)

2 溫度計

溫度計有不同種類（圖 1.1d）。我們通常使用紅外輻射溫度計來量度體溫。**玻管液體溫度計**和溫度感應器則常用於實驗室。



(i) 紅外輻射溫度計　　(ii) 玻管液體溫度計

圖 1.1d 一些常見的溫度計

攝氏度 (°C) degree Celsius　　玻管液體溫度計 liquid-in-glass thermometer

a 與溫度相關的物性

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

吸管温度計

動手做

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



做法

1 在水中加入數滴食用色素，製成顏色水，然後把顏色水注滿較小的瓶子。

2 把半截粗吸管插進瓶子內，並用造型黏土密封瓶口和固定吸管。把顏色水慢慢注入吸管內，直至水位到達吸管外露部分的中段。

3 把瓶子輪流泡在自來水和熱水中，觀察有甚麼變化。

4 分別改用 (a) 較大的瓶子和 (b) 較窄的吸管重複步驟，確保每次用的熱水温度都相同。



小心熱水。

結果

1 温度計泡在熱水中會發生甚麼事情？

2 根據結果，舉出一些提高玻管液體温度計靈敏度的方法。

所有温度計都會應用一些**隨温度改變的物理性質**來量度温度，這些性質稱為**與温度相關的物性**。以上活動結果顯示，水的體積是一種與温度相關的物性（圖 1.1e）。



圖 1.1e 水的體積隨温度而改變

與温度相關的物性 temperature-dependent property

玻管液體溫度計也應用了液體體積這種與溫度相關的物性。這種溫度計有一個連接細玻璃管的溫度計泡，內裏盛載了液體（圖 1.1f）。溫度計泡的溫度上升時，液體膨脹，管內液體柱的高度因而增加，從管上的刻度可讀取相應的溫度。

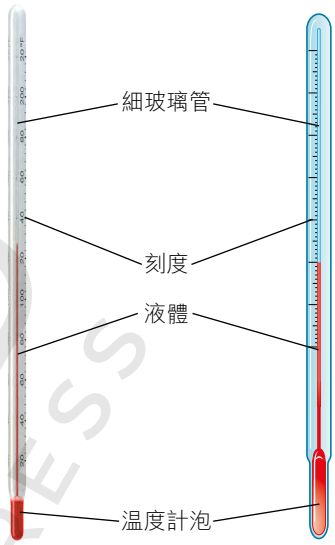


圖 1.1f 玻管液體溫度計

在相同的溫度升幅下，玻管液體溫度計的液體柱長度增加得愈多，溫度計的靈敏度便愈高。一般而言，較靈敏的玻管液體溫度計有下列特點（圖 1.1g）：

1 溫度計泡較大

2 玻璃管較窄

3 管內液體在溫度上升時體積膨脹的幅度較大

在 p.4 的活動中，使用較大的瓶子或較窄的吸管時，水位會上升較多。 ▶

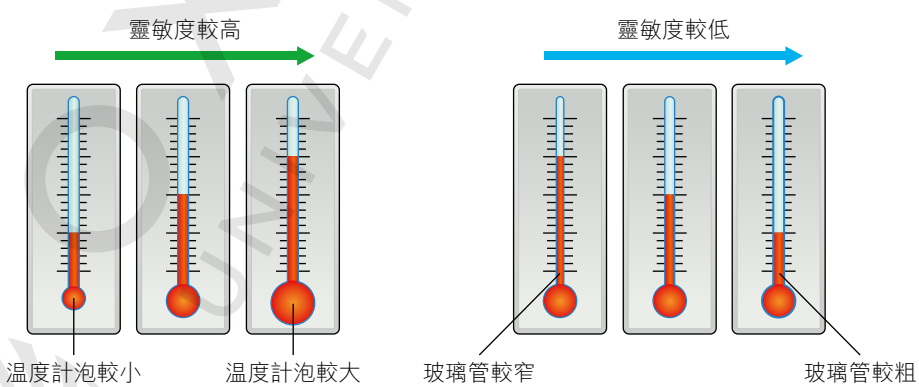


圖 1.1g 影響玻管液體溫度計靈敏度的因素

知多一點

玻管液體溫度計

玻管液體溫度計一般會注入水銀或酒精。下表比較這兩種溫度計的特性。

酒精溫度計	水銀溫度計
適合量度低溫	適合量度高溫
對溫度變化反應較慢（酒精是不良的導熱體）	對溫度變化反應較快（水銀是良好的導熱體）
酒精無毒	水銀有毒

✎ 酒精溫度計可量度的溫度低至 −115 °C，即酒精的凝固點。

✎ 水銀溫度計可量度的溫度高達 357 °C，即水銀的沸點。

✎ 如果不慎打破了溫度計，酒精比水銀安全和容易處理，因此學校實驗室較常使用酒精溫度計。

b 不同種類的溫度計

不同種類的溫度計或會應用與溫度相關的不同物性。圖 1.1h 顯示一些例子。

溫度計的種類

玻管液體溫度計

$T\uparrow \Rightarrow$ 體積 $\uparrow$

與溫度相關的物性：

液體的體積



紅外輻射溫度計

$T\uparrow \Rightarrow$ 強度 $\uparrow$

與溫度相關的物性：

由被探測物體發出**紅外輻射的強度**



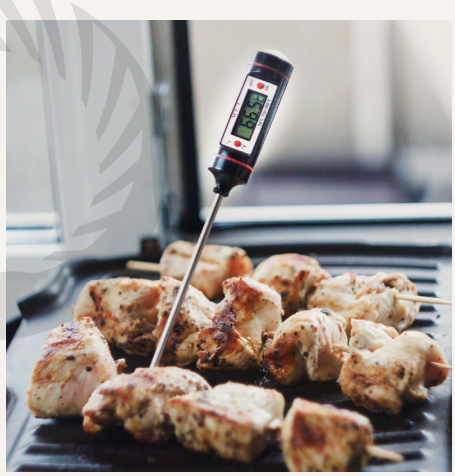


熱敏電阻溫度計

$T\uparrow \Rightarrow$ 電阻 $\downarrow$

與溫度相關的物性：

熱敏電阻器的電阻



電阻溫度計

$T\uparrow \Rightarrow$ 電阻 $\uparrow$

與溫度相關的物性：

金屬的電阻



圖 1.1h 不同溫度計所應用與溫度相關的物性

熱敏電阻溫度計 thermistor thermometer　　電阻溫度計 resistance thermometer

不同種類的温度計適用於不同場合。舉例來説，一些能夠量度高温的温度計可安裝於焗爐和熔爐等設備內，一些靈敏度較高的温度計則在需要較精確的量度結果時使用。我們應按照使用目的來選擇合適的温度計。

知多一點

紅外輻射熱成像

紅外輻射熱成像常用於出入境檢測（圖 a）和醫學診斷（圖 b）。物體發出的紅外輻射會隨温度一同增加，紅外輻射熱成像就是利用這個原理來運作。我們可用紅外輻射攝影機來探測物體不同部分發出多少紅外輻射，結果會以不同顏色顯示出來，不同顏色代表不同温度。



圖 a

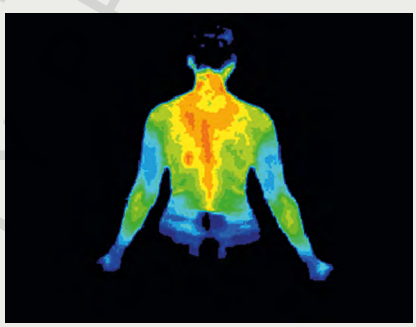


圖 b

智能電話連接紅外輻射攝影機後，也可以拍攝紅外輻射影像。 ▶



單元練習 1.1

1 判斷下列哪種温度計應用了熱脹冷縮的特性來量度温度。

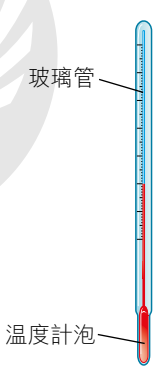
(a) 玻管液體温度計

(b) 電阻温度計

2 指出下列各項因素怎樣增加温度計的靈敏度。

(a) 玻璃管直徑

(b) 温度計泡大小



3 指出下列各種温度計應用了哪種與温度相關的物性。

(a) 紅外輻射温度計



(b) 熱敏電阻温度計



1.2 攝氏溫標

間尺必須畫上刻度才可用來測量長度。同樣，溫度計也必須附有溫標才可測量溫度。**攝氏溫標**是目前最常用的溫標之一。

DSE 重點

定義和使用攝氏度為溫度的單位。

DSE 試題

13(1B)Q2(b)(i),
15(1B)Q1(a)

1 定義攝氏溫標

定義攝氏溫標時，我們需要兩個「定點」。

1 **冰點（攝氏溫標的低定點）：在標準大氣壓強下，純冰熔化時的溫度**
2 **汽點（攝氏溫標的高定點）：在標準大氣壓強下，純水沸騰時，上升蒸汽的溫度**

冰點和汽點隨壓強而改變。標準大氣壓強是指海平面的大氣壓強。

純水沸騰時的溫度也可視為汽點。

定義溫標時必須使用純冰，因為含有雜質的冰會在不同的溫度熔化。同樣，也必須使用正在沸騰的純水。

選擇這兩個定點，因為兩者都十分穩定，而且易於產生。低定點設定為 0 °C，高定點則設定為 100 °C（圖 1.2a）。把這兩個定點之間的範圍分成 100 等份，每等份就是 1 °C。

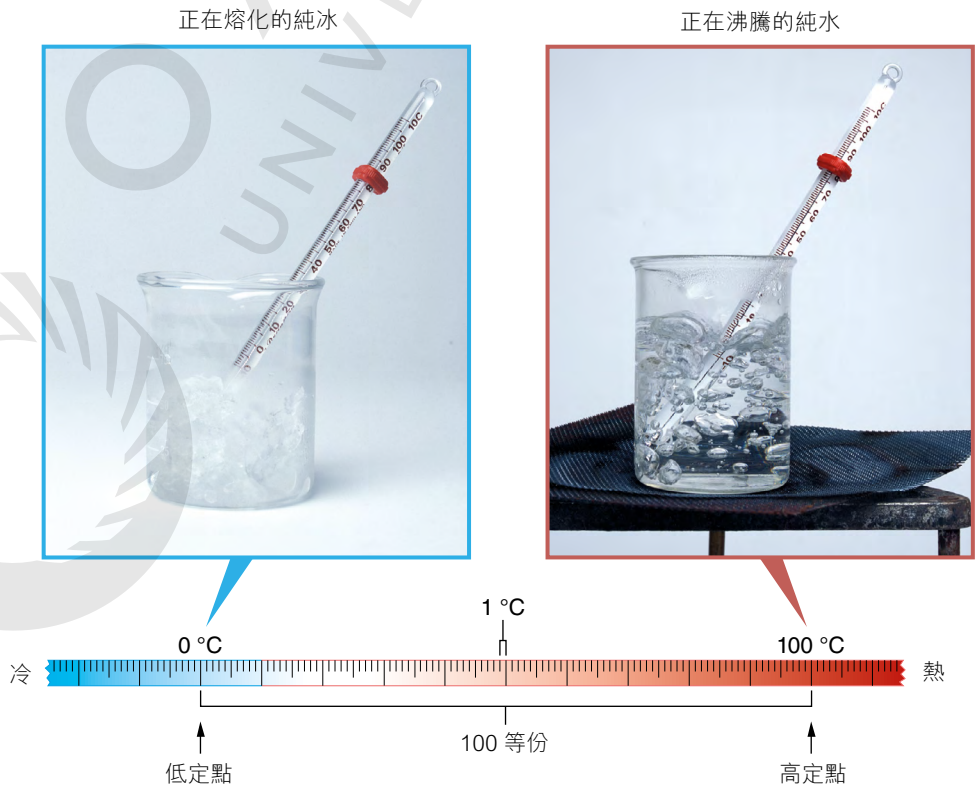


圖 1.2a 攝氏溫標

攝氏溫標 Celsius temperature scale

知多一點

攝爾修斯 (1701–1744)



攝氏溫標以瑞典科學家**攝爾修斯**的名字命名。他在1742年首先制定了一套溫標，並**以0代表水的沸點，100代表冰點**。這個溫標最初稱為「centigrade」，意即「百步」或「百階」。後來，溫標的刻度倒轉，並重新命名來向攝爾修斯致敬。

牛津電子資源

知多一點

華氏溫標

華氏溫標是另一種常用的溫標，在美國廣泛使用，以 °F 為單位。華氏溫度 (T_F) 和攝氏溫度 (T_C) 可用以下公式換算：

$$T_F = 1.8T_C + 32$$

開氏溫標是第三種溫標，會在第5課討論。

可向學生說明開氏溫標在物理學中很常見，這個溫標只有一個定點（水的三相點）：

開氏度是熱力學溫度的單位，等於水三相點的熱力學溫度的$\frac{1}{273.16}$。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪個是攝氏溫標的定點？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 汽點
- ☐ 沸點
- ☐ 冰點
- ☐ 熔點

2 下列哪個是攝氏溫標的高定點？

A 純冰熔化的溫度
B 純冰沸騰的溫度
C 純水熔化的溫度
D 純水沸騰的溫度

3 下列哪項有關攝氏溫標的敘述正確？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 低定點是0 °C，高定點是100 °C。
- ☐ 低定點和高定點之間的範圍分成100等份，每等份稱為1 °C。
- ☐ 它是唯一可用的溫標。
- ☐ 溫度可以低於0 °C，也可以高於100 °C。

2 校準温度計

✎ 可比較校準温度計與校準米尺的過程。

我們已學會怎樣定義攝氏温標，不過，怎樣才可以**校準**沒有刻度的温度計（即把温標刻在温度計上）？以下顯示校準一支玻管液體温度計的步驟。

模擬程式
影 片

→ 這模擬程式是校準玻管液體温度計的「虛擬實驗」。

→ 這影片示範如何校準温度計。

→ 這是實驗「校準温度計」的「影片小測」。

1 把沒有刻度的玻管液體温度計放入正在熔化的純冰中（圖 1.2b）。標出液體柱頂端的位置。

2 以正在沸騰的純水重複步驟 1（圖 1.2c）。

3 把兩個刻度之間的長度分為 100 等份。

温度計現在已經校準，每等份代表 1 °C。

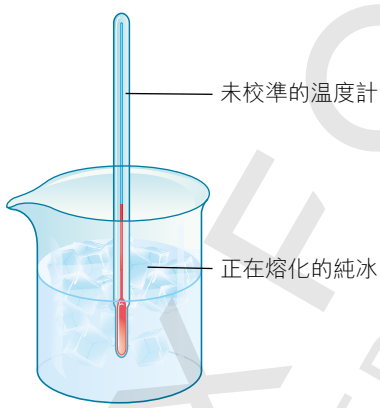


圖 1.2b 找出冰點的刻度

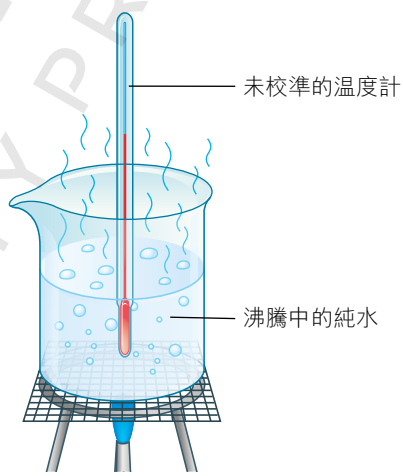


圖 1.2c 找出汽點的刻度

假設液體柱的長度 L 和温度 T 的關係是線性的。在 L–T 線圖中，我們可以繪畫一條穿過兩個定點的直線，所得的就是温度計的校準圖。只要知道液體柱的長度，我們就可以從校準圖中得出物體的温度（圖 1.2d）。

✎ 可向學生指出只要用其他隨温度改變的量取代液體柱的長度，便能以類似的方法校準各種温度計。

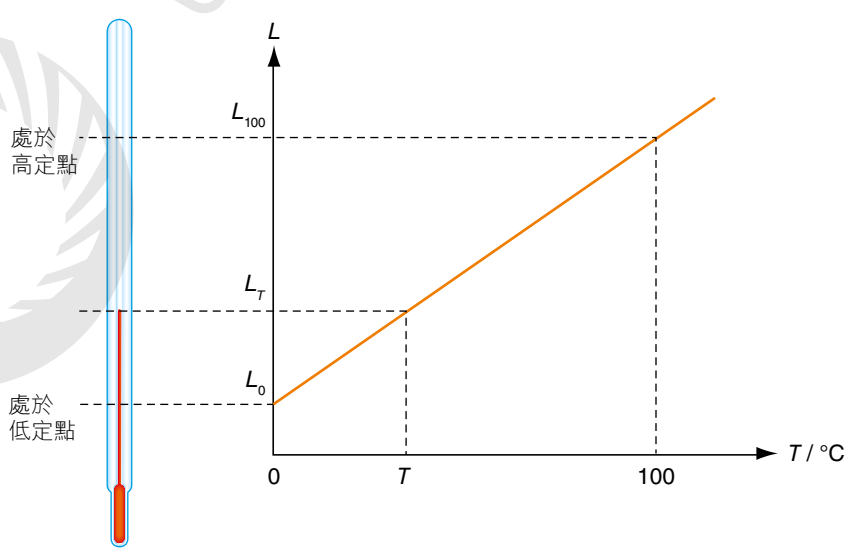


圖 1.2d 玻管液體温度計的校準圖

校準 calibrate

技巧分析
繪畫線圖

線圖的元素

緊記標繪線圖後要檢查：

1 兩軸是否都有標示和單位；

2 數據點和標度是否正確；

3 圖線是否通過數據點。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

例題 1 從校準圖找出温度

現有一支沒有刻度的玻管液體温度計，它的液體柱在不同温度 T 有不同的長度 L。

温度計泡的位置	T / °C	L / cm
於熔冰中	0	5.0
於沸水中	100	25.0

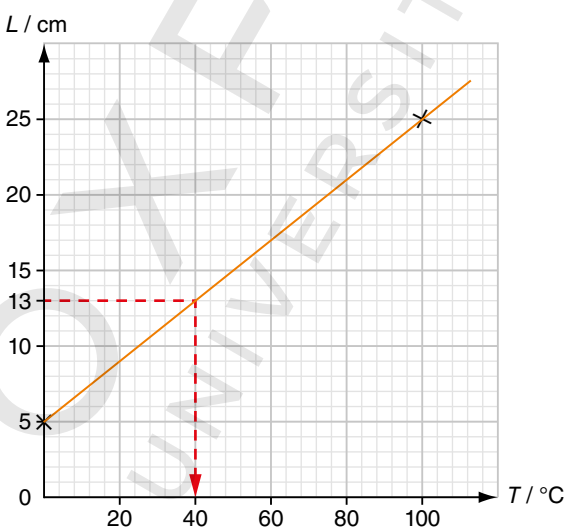
假設 L 和 T 的關係是線性的。温度計放進温水時，L 變成 13.0 cm。

(a) 繪畫 L 對 T 的線圖，找出温水的温度。

(b) 利用比例，找出温水的温度。

題解

(a)



根據線圖，當 L 是 13.0 cm，温水的温度是 40 °C。

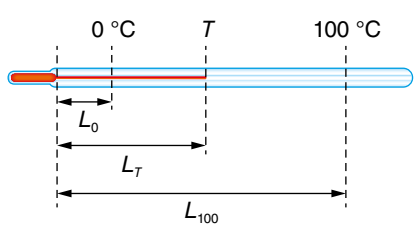
(b) 設温水的温度為 T °C。

按照比例，

$$\frac{L_T - L_0}{L_{100} - L_0} = \frac{T - 0}{100 - 0}$$

$$\frac{13.0 - 5.0}{25.0 - 5.0} = \frac{T}{100}$$

$$T = 40 \text{ °C}$$



温水的温度是 40 °C。

提提你

在這等式中，右手邊的每個「温度」對應左手邊相同位置的「長度」：

$T \rightarrow L_T$

$0 \rightarrow L_0$

$100 \rightarrow L_{100}$

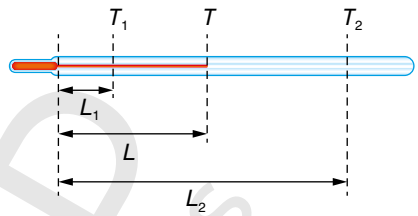
OXFORD UNIVERSITY PRESS

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。 Google Forms Microsoft Forms

1 圖中的液體柱長度和溫度的關係是線性的。利用比例，完成下表。

	T_1 / °C	T_2 / °C	T / °C	L_1 / cm	L_2 / cm	L / cm
(a)	0	100		3.7	24.6	12.0
(b)	0	100	65	3.2	18.2	
(c)	0	80		6	21	12



〔提示：即使兩個已知的溫度不是定點，也可以運用比例法來計算結果。〕

簡易練習 1

1 現有一支沒有刻度的玻管液體溫度計，溫度計泡放在不同位置時，液體柱有不同的長度（表 a）。假設 L 和 T 的關係是線性的。

溫度計泡的位置	於純熔冰中	於純沸水中
溫度 T / °C	0	100
液體柱的長度 L / cm	5.0	30.0

表 a

(a) 在圖 a 標繪校準圖。

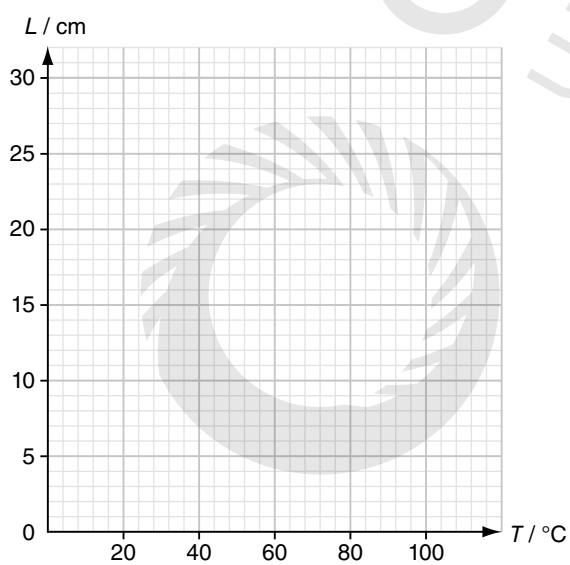


圖 a

(b) 溫度計放進溫水時，L 變成 21.0 cm。溫水的溫度是多少？

(c) 如果把溫度計放進 12 °C 的水中，液體柱的長度是多少？

2 學生把電阻溫度計放入純熔冰和純沸水中，量得的電阻分別為 100 Ω 和 140 Ω。假設電阻 R 和溫度 T 的關係是線性的。

(a) 在圖 b 標繪校準圖。

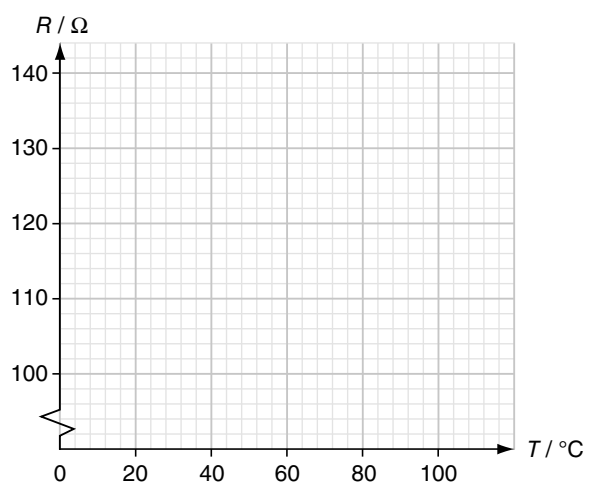


圖 b

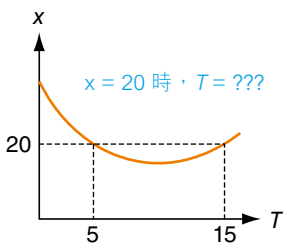
(b) 溫度計量得的電阻為 124 Ω 時，對應的溫度是多少？

(c) 當溫度計置於 30 °C 的房間內，所量得的電阻是多少？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

其他種類的溫度計也可以用類似方法校準。不過，一些與溫度相關的物性與溫度的關係未必是線性的。以下是一個例子。

要利用與溫度相關的物性製作溫度計，這物性與溫度的關係不一定要線性，但絕不可以在不同溫度顯示相同的數值。如下圖所示，當 $x = 20$，T 可以是 5 或 15。



例題 2　電阻溫度計的校準圖

慧欣在校準鉑電阻溫度計（圖 a）。她首先量度溫度計在 0 °C 和 100 °C 時的電阻，然後標繪校準圖（圖 b 中的實線）。R 代表鉑導線的電阻，θ 代表溫度。

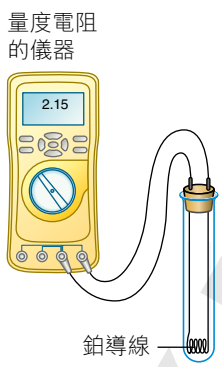


圖 a

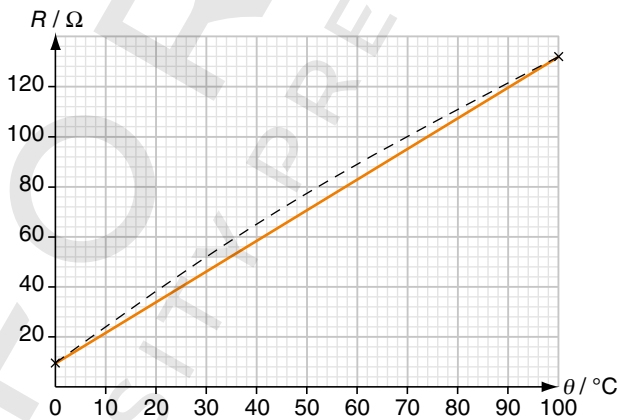


圖 b

(a) 描述慧欣怎樣從實驗得出校準圖。

(b) 慧欣在繪製校準圖時作出了甚麼假設？

(c) 圖 b 中的虛線顯示了鉑導線的電阻實際上怎樣隨溫度變化。如果根據校準圖，溫度計的讀數是 48 °C，那麼實際溫度是多少？

題解

(a) 把鉑導線放入正在熔化的純冰中，並記錄所量得的電阻。以沸騰的純水重複以上步驟，然後在電阻對溫度的線圖標出數據點，最後繪畫一條穿過兩個數據點的直線。

(b) 假設鉑導線的電阻和溫度的關係是線性的。

(c) 根據校準圖，$\theta = 48$ °C 時，對應的電阻 $R = 68\ \Omega$。

根據虛線圖，$R = 68\ \Omega$ 時，實際溫度應為 42 °C。

提提你

校準圖將 R 的數值對應 θ 的估算數值。

提提你

虛線圖將 R 的數值對應 θ 的實際數值。

單元練習 1.2

★**1** 為甚麼人的體溫**不能**作為攝氏溫標的定點？

(1) 這個溫度並不穩定。

(2) 體溫因人而異。

(3) 這個溫度並不容易產生。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

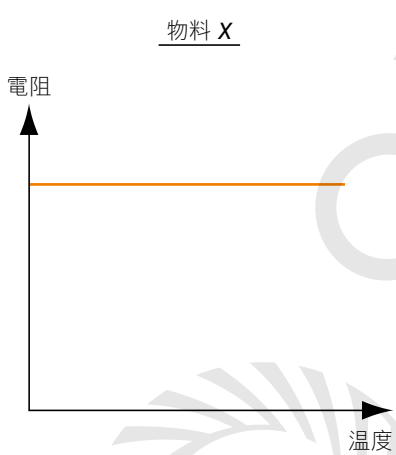
★**2** 描述怎樣校準玻管液體溫度計。

★**3** (a) 定義冰點和汽點。

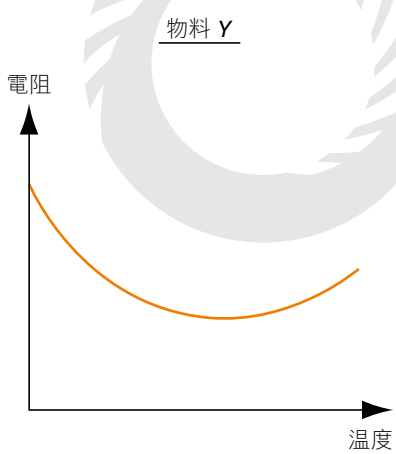
(b) 為甚麼選擇冰點和汽點作為攝氏溫標的定點？舉出一個原因。

★**4** 下圖顯示一些物料的電阻怎樣隨溫度改變。每種物料都不適合用來製作電阻溫度計，量度線圖所顯示的溫度範圍。試解釋原因。

(a)



(b)



★**5** 圖 a 顯示水銀溫度計的校準圖。L 代表水銀柱的長度，T 代表溫度。

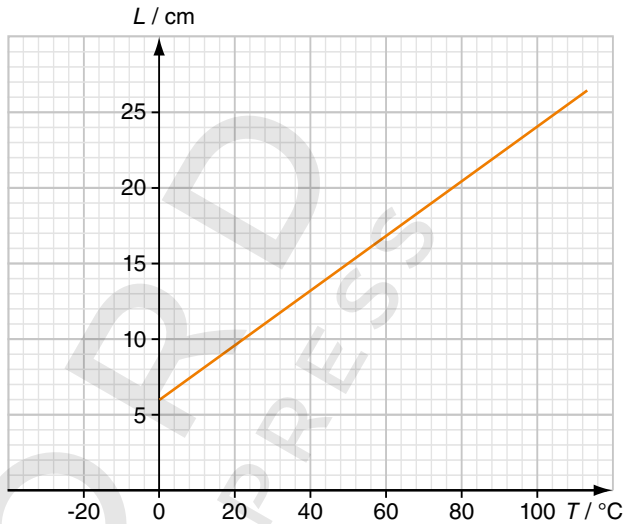


圖 a

(a) 如果水銀柱的長度是 16 cm，溫度是多少？

(b) 假設即使 T 為負數，L 和 T 的關係仍是線性的。如果溫度是 –10 °C，水銀柱的長度是多少？

★**6** X 和 Y 是兩支玻管液體溫度計。圖 b 顯示溫度計的液體柱長度 L 怎樣隨溫度 T 改變。X 的圖線（用黑色線表示）顯示 L 和 T 帶線性的關係，Y 的圖線（用橙色線表示）則顯示 L 和 T 的關係並非線性。

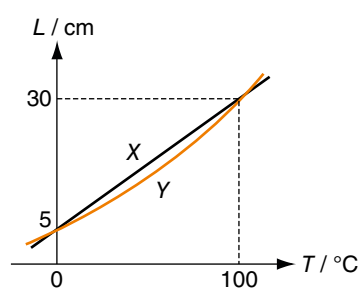


圖 b

(a) 當 X 放在某一物體內，L 是 25 cm。物體的溫度是多少？

(b) 當 Y 放在另一物體內，量得的 L 也是 25 cm。這個物體的溫度會高於、低於，還是等於 (a) 的數值？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 1

1 溫 度

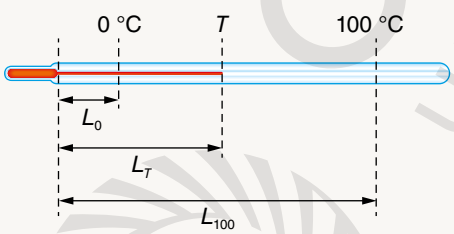
- 表示物體的冷熱程度

2 溫度計

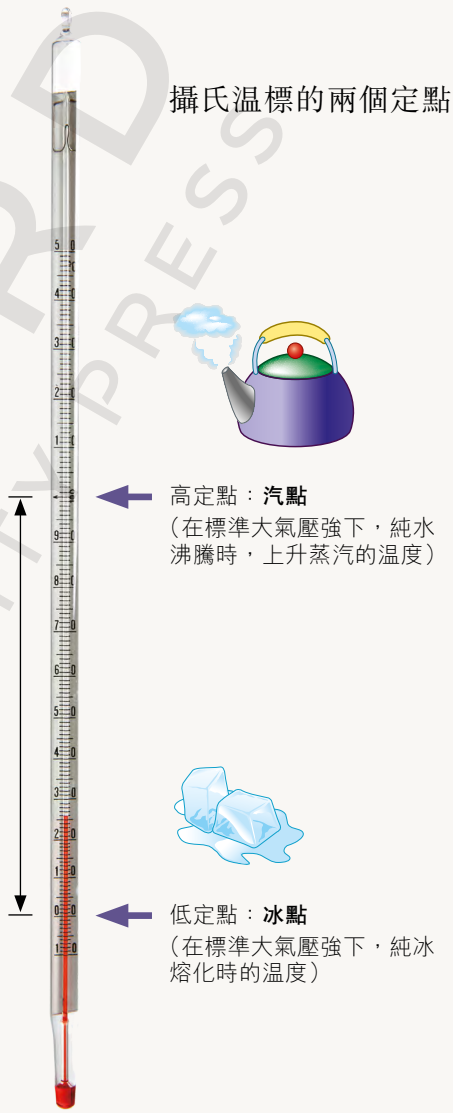
- 應用**與溫度相關的物性**來量度溫度

3 校準溫度計

- 校準圖
- 計算：$\frac{L_T - L_0}{L_{100} - L_0} = \frac{T - 0}{100 - 0}$



攝氏溫標的兩個定點：



詞彙

1 温度計 thermometer p.2
2 温度 temperature p.2
3 攝氏度 (°C) degree Celsius p.3
4 玻管液體温度計 liquid-in-glass thermometer p.3
5 與温度相關的物性 temperature-dependent property p.4
6 攝氏温標 Celsius temperature scale p.8
7 校準 calibrate p.10

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 1

多項選擇題

1.2 **1** 下列哪項正確描述攝氏溫標的低定點？

A 純冰熔化時的溫度

B 冰箱內冰的溫度

C 蒸汽的溫度

D 純水沸騰時的溫度

1.2 **2** 下列哪項**不是**以攝氏溫標校準玻管液體溫度計的步驟？

A 把溫度計放入正在熔化的純冰。

B 用本生焰加熱溫度計。

C 標記液體柱頂端在高定點時的高度。

D 把高定點和低定點之間的範圍分成100等份。

★**3** 1.1 下列哪種物性**最不可能**應用於製作溫度計？

A 大小　　B 顏色

C 質量　　D 導電能力

★**4** 1.2 以下線圖顯示玻管液體溫度計的液體柱長度 L 怎樣隨溫度 T 改變（圖 a）。

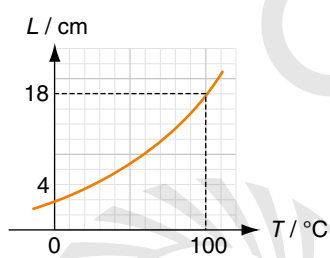


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 在這個溫度範圍內，L 與 T 的關係並非線性。

(2) T 為 50 °C 時，L 少於 11 cm。

(3) L 為 6 cm 時，T 低於 14.3 °C。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★★**5** 1.2 一支溫度計並沒有正確校準。溫度計上的刻度平均分佈，溫度計放進正在熔化的純冰時，讀數是 10 °C；放進沸水上方的蒸汽時，讀數是 90 °C。如果溫度計的讀數是 40 °C，真正的溫度應該是多少？假設液體柱的長度和溫度的關係是線性的。

A 27.5 °C

B 32 °C

C 37.5 °C

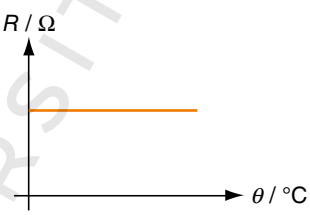
D 40 °C

▶ 參看 p.11

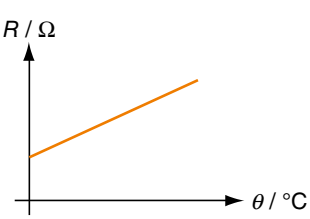
1.2 **6** **香港中學文憑考試練習卷 2012 年卷一甲部 Q1**

下圖顯示三個不同電路元件的電阻 R 隨溫度 θ 的變化。哪個 / 哪些電路元件可用作量度溫度？

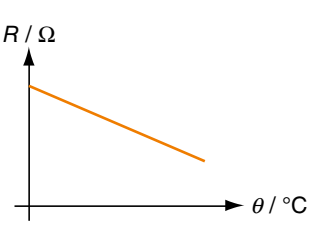
(1)



(2)



(3)



A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

問答題

★7 綜合題 韻婷想以電阻溫度計量度溫水的溫度。量度前，她把溫度計放在一盤正在熔化的純冰中校準（圖 b）。



圖 b

(a) 校準溫度計時應作哪些預防措施？試舉出一項。（1 分）

(b) 電阻溫度計應用了哪種物性來量度溫度？這種物性怎樣隨溫度改變？（2 分）

★8 1.1 某商業大廈設置了一個應用紅外輻射熱成像技術的溫度計來量度訪客的體溫（圖 c）。這種溫度計以攝影機拍攝訪客後，會以色塊組成影像並顯示在屏幕上。不同的顏色代表訪客所發出的紅外輻射有不同強度。

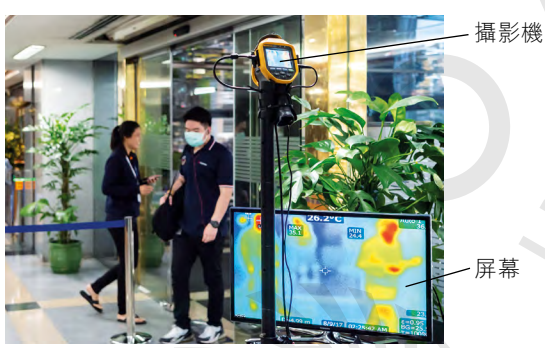


圖 c

(a) 上述溫度計應用了哪種與溫度相關的物性？這種特性怎樣隨溫度改變？（2 分）

(b) 在疫情爆發期間，使用紅外輻射溫度計來量度訪客的體溫有甚麼優勝之處？試舉出兩項。（2 分）

★9 1.2 X 是電阻溫度計。圖 d 顯示溫度計的電阻 R 怎樣隨溫度 T 改變。

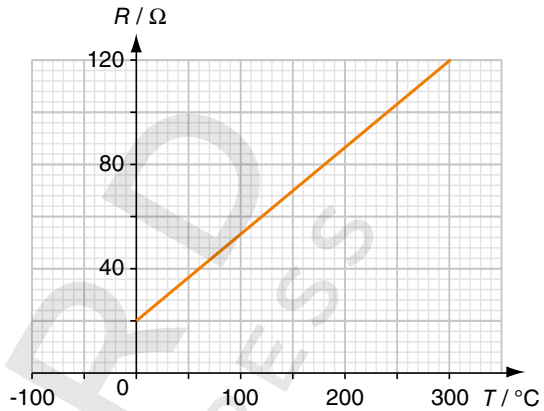


圖 d

(a) R = 80 Ω 時，溫度是多少？（1 分）

(b) 溫度為 −30 °C 時，電阻是多少？假設即使 T 為負數，R 和 T 的關係仍是線性的。（2 分）

(c) Y 是另一個電阻溫度計。圖 e 顯示溫度計的電阻 R 怎樣隨溫度 T 改變。

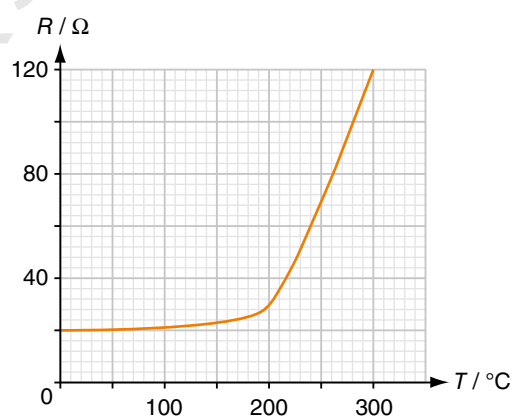


圖 e

與 X 相比，Y 在量度溫度時有甚麼缺點？試舉出其中一個缺點。（1 分）

★10 1.2 俊熙製作了一個熱敏電阻溫度計，他校準溫度計時得出以下結果（表 a）。熱敏電阻器的電阻 R 會隨溫度 T 上升而減少。

T / °C	0	100
R / Ω	116	20

表 a

(a) 簡略描述俊熙校準温度計時怎樣產生 0 °C 和 100 °C。（2 分）

(b) 假設 R 和 T 的關係是線性的。量得的電阻為 92 Ω 時，温度是多少？（2 分）

(c) 俊熙收集了更多不同温度的數據點，並標繪 R 對 T 的線圖（圖 f）。

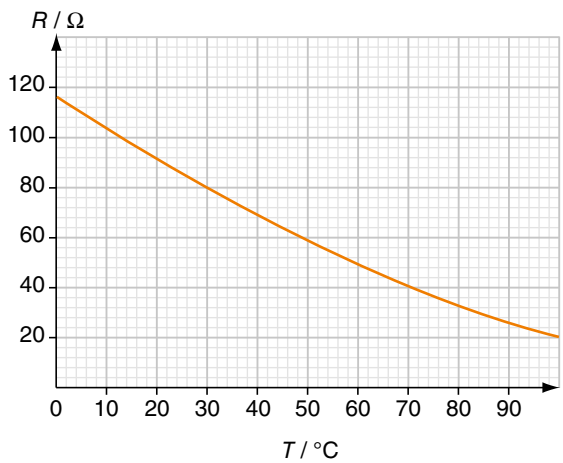


圖 f

量得的電阻為 92 Ω 時，實際温度是多少？（1 分）

★★11 綜合題

圖 g 顯示水銀温度計中，水銀的體積與温度的關係。

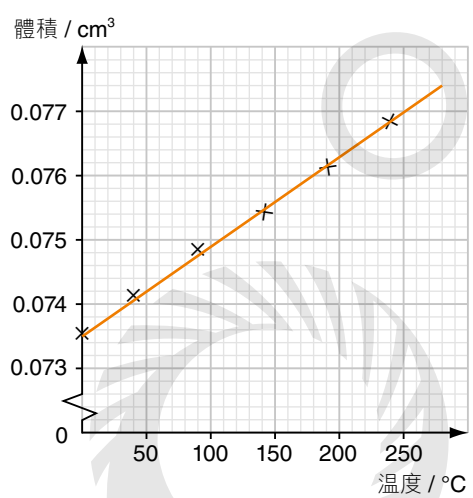


圖 g

家軒把温度計放進正在熔化的純冰，水銀柱的長度為 3.6 cm，水銀柱的截面積為 0.01 mm²。然後，家軒把温度計放進正在沸騰的純水。

(a) 利用以上線圖，找出水銀的體積變化。（1 分）

(b) 據此，找出水銀柱的最終長度。（2 分）

(c) 水銀柱的截面積怎樣影響温度計的靈敏度？試解釋答案。（2 分）

參看 p.5, 11

1.2 12 香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q1(a)

圖 h 中的實線曲線顯示金屬電阻温度計的電阻怎樣隨着温度變化，在標準大氣壓強下該温度計以冰的熔點及沸水的汽化點校準。倘電阻—温度關係假設為線性，圖中以虛線顯示的校準線代表温度計的電阻如何隨温度而改變。曲線偏離線性關係在圖中被略為誇大。

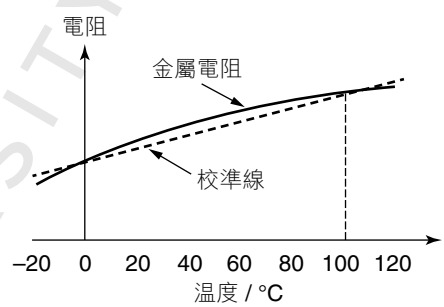


圖 h

(a) 如果電阻隨温度的變化為線性，利用下表所列校準點的電阻，計算於 60 °C 的預期電阻（表 b）。（2 分）

温度 / °C	電阻 / Ω
0	102.00
100	140.51

表 b

(b) 如果電阻温度計的電阻現為 (a) 部計算所得的值，那麼實際温度是大於、小於還是等於 60 °C？（1 分）

Q12 考試報告：這題是有關使用電阻温度計時電阻怎樣隨着温度變化，並假設電阻—温度關係為線性。考生在 (a) 及 (b) 部的表現大致良好。